

• LIVE

Practice Class

ম্যাথমেটিক্স ০১
নির্ণায়ক ও ম্যাট্রিক্স

■ নির্ণায়কের গুণাবলিঃ

(i) নির্ণায়কের সারি এবং কলামসমূহ পরস্পর স্থান বিনিময় করলে তাদের মানের কোনো পরিবর্তন হবে না।

$$\begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 7 \end{vmatrix}$$

$$= 28 - 6 = 22$$

$$\begin{array}{c} \downarrow \text{column} \\ \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \rightarrow \text{row} \end{array}$$

$$\begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 7 \end{vmatrix}$$

$$A = 28 - 6 = 22$$

(ii) নির্ণায়কের পাশাপাশি দুইটি কলাম বা সারি পরস্পর স্থান বিনিময় করলে নির্ণায়কের মানের চিহ্ন পরিবর্তিত হয়।

$$\begin{vmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= 8 - 21 = -13$$

(-ve)

$$A = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 7 \end{vmatrix}$$

$$|A| = 21 - 8 = 13$$

+ (ve)

$$|A| = +(\text{ve})$$

$$\downarrow$$

$$-ve$$

$$\begin{matrix} + & \rightarrow & - \\ - & \rightarrow & + \end{matrix}$$

Handwritten notes showing matrix operations and calculations:

- Initial matrix: $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$ with a circled m and a circled 2 .
- Row operations: $R_1 \rightarrow R_1 - R_2$ and $R_2 \rightarrow R_2 - R_1$.
- Resulting matrix: $\begin{bmatrix} 2m & 3m \\ 4m & 3m \end{bmatrix}$.
- Calculation: $6m - 12m = -6m$.
- Determinant calculation: $|A| = \begin{vmatrix} m & 3 \\ m & 3 \end{vmatrix} = 0$.
- Final result: $|A| = 0$.

(iv) নির্ণায়কের কোনো সারি বা কলাম-এর সবগুলো ভুক্তি দুই বা ততোধিক পদ নিয়ে গঠিত হলে নির্ণায়কটিকে অপর দুই বা ততোধিক নির্ণায়কের সমষ্টিরূপে লেখা হয়।

$$\begin{vmatrix} a+b & c & d \\ b+c & d & e \\ d+e & f & g \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} a & c & d \\ b & d & e \\ d & f & g \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b & c & d \\ c & d & e \\ e & f & g \end{vmatrix}$$

01901386116
WhatsApp

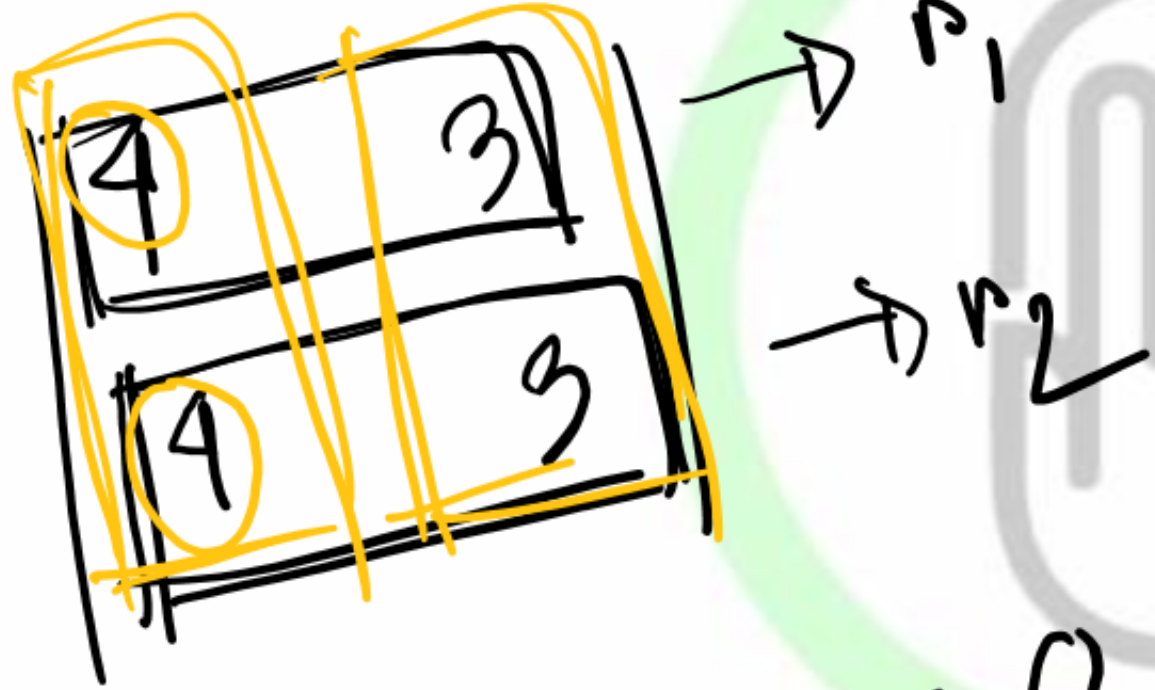
$\begin{matrix} + & \rightarrow & - \\ - & \rightarrow & + \end{matrix}$

$$\begin{array}{c|cc} 4 & 2 & \\ \hline 2 & 7 & \end{array} \begin{array}{c} \rightarrow r_1 \\ \rightarrow r_2 \end{array} \quad \begin{array}{c|cc} 2 & 7 & \\ \hline 4 & 2 & \end{array} \begin{array}{c} \rightarrow r_2 \\ \rightarrow r_1 \end{array}$$

$$\begin{array}{c|ccc} r_1 & 2 & 4 & 3 \\ \hline r_2 & 6 & 5 & 2 \\ \hline r_3 & 1 & 2 & 3 \end{array}$$

$$= - \begin{array}{c|ccc} & 2 & 4 & 3 \\ \hline & 1 & 2 & 3 \\ \hline & 4 & 6 & 5 & 2 \end{array} \xrightarrow{(-1)(-)} = + \begin{array}{c|ccc} & 1 & 2 & 3 \\ \hline & 2 & 4 & 3 \\ \hline & 6 & 5 & 2 \end{array}$$

(v) নির্ণায়কের দুইটি সারি বা দুইটি কলাম অভিন্ন (একই) হলে নির্ণায়কের মান শূন্য হবে।
↓



4	3
4	3

→ r_1
→ r_2

$$\underline{\underline{12 - 12 = 0}}$$

(vi) নির্ণায়কের কোনো সারি কলামের ভুক্তিগুলো অন্য একটি সারি বা কলামের সংশ্লিষ্ট ভুক্তিগুলো গুণিতক হলে নির্ণায়কের মান শূন্য হয়।

$$\begin{vmatrix} \textcircled{2} & \textcircled{3} \\ 16 & 24 \end{vmatrix} \begin{matrix} \rightarrow r_1 \\ \rightarrow r_2 \end{matrix}$$

$$= 48 - 48 = 0$$

$$\begin{matrix} 2 \rightarrow & 2 \\ & 4 \\ & 6 \\ & \textcircled{8} \end{matrix}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 12 & 18 \end{vmatrix}$$

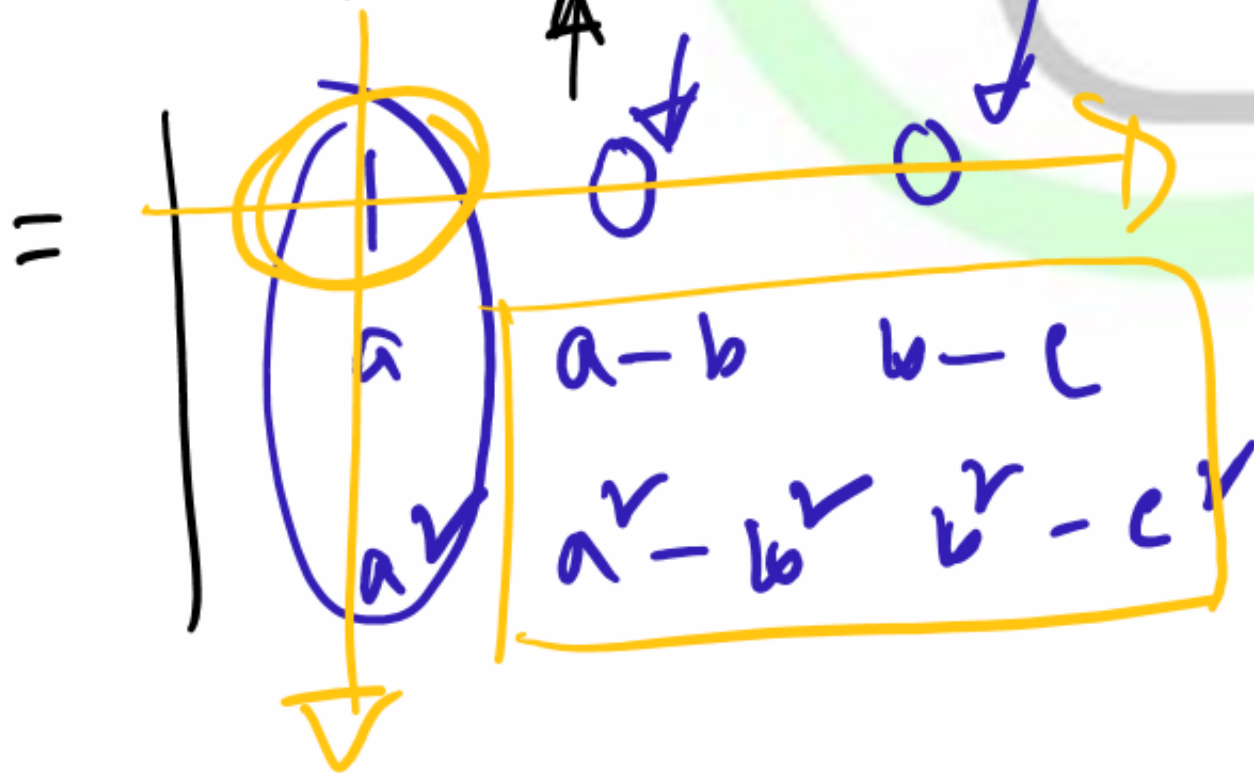
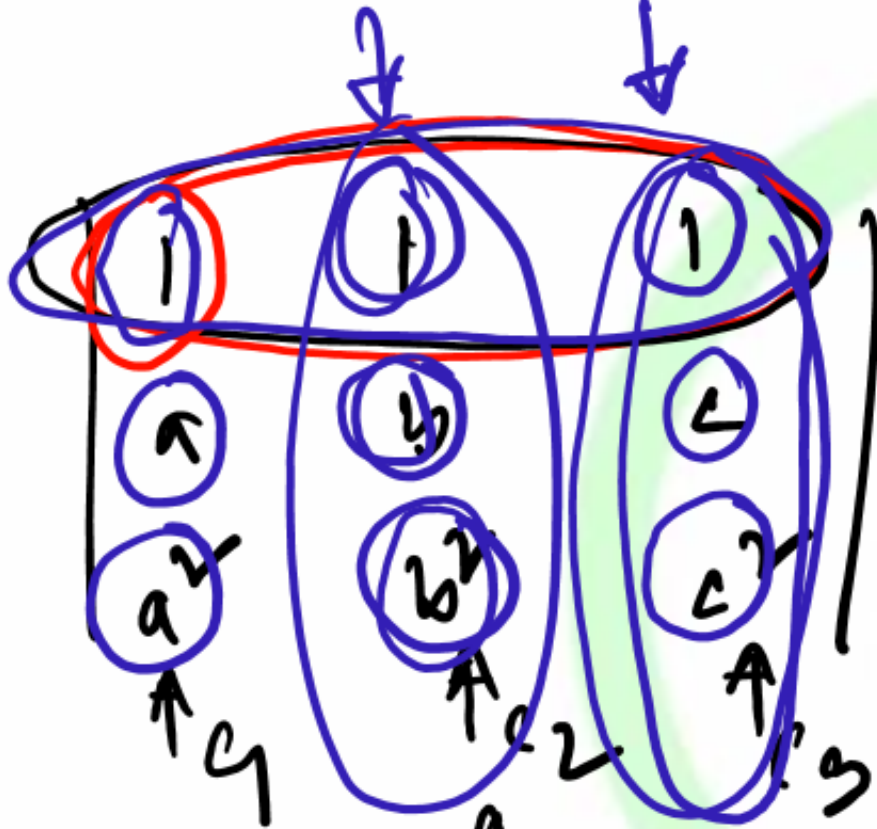
$$= 36 - 36 = 0$$

* ৩। প্রমাণ কর যে, $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = \underline{(a-b)} \underline{(b-c)} \underline{(c-a)}$

বাকশিবো ০৪'পরি, ১৭

৬৪/০০

L.H.S =



$c_1 - c_2 = (1)$
 $c_2 - c_3 = c_3$

- ✓ (i) ১ বামত
২য়,
(ii) ০
(iii) ৬৭



$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

R.H.S = $(a-b)(b-c)(c-a)$ proved

$$= \begin{vmatrix} a-b & b-c \\ a^2-b^2 & b^2-c^2 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a-b & b-c \\ (a+b)(a-b) & (b+c)(b-c) \end{vmatrix}$$

$$= (a-b)(b-c) \left[(b+c) - (a+b) \right] (c-a)$$

$$= (a-b)(b-c) (-a+c) (c-a)$$

$$= (a-b)(b-c)(c-a)$$

$$= \begin{vmatrix} m & 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 2m & 3 \\ 4m & 5 \end{vmatrix}$$

$$m \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{vmatrix}$$

ক্রেমারস নিয়ম এর সাহায্যে সমাধান কর।

$$x + 2y + z = 1$$

$$2x + y + z = 1$$

$$x + y + z = 4$$

$$x - 2y - 1 = -z$$

$$x - 2y + z = 1$$

বাকশিৰো ১২'পরি, ১৪'পরি

সমাধান:

সহ:

$$|D| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = +1$$

$$|D| = 1$$

$$D_x =$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} + 1$$

$$|D_x| =$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \rightarrow |D_y| = 0$$

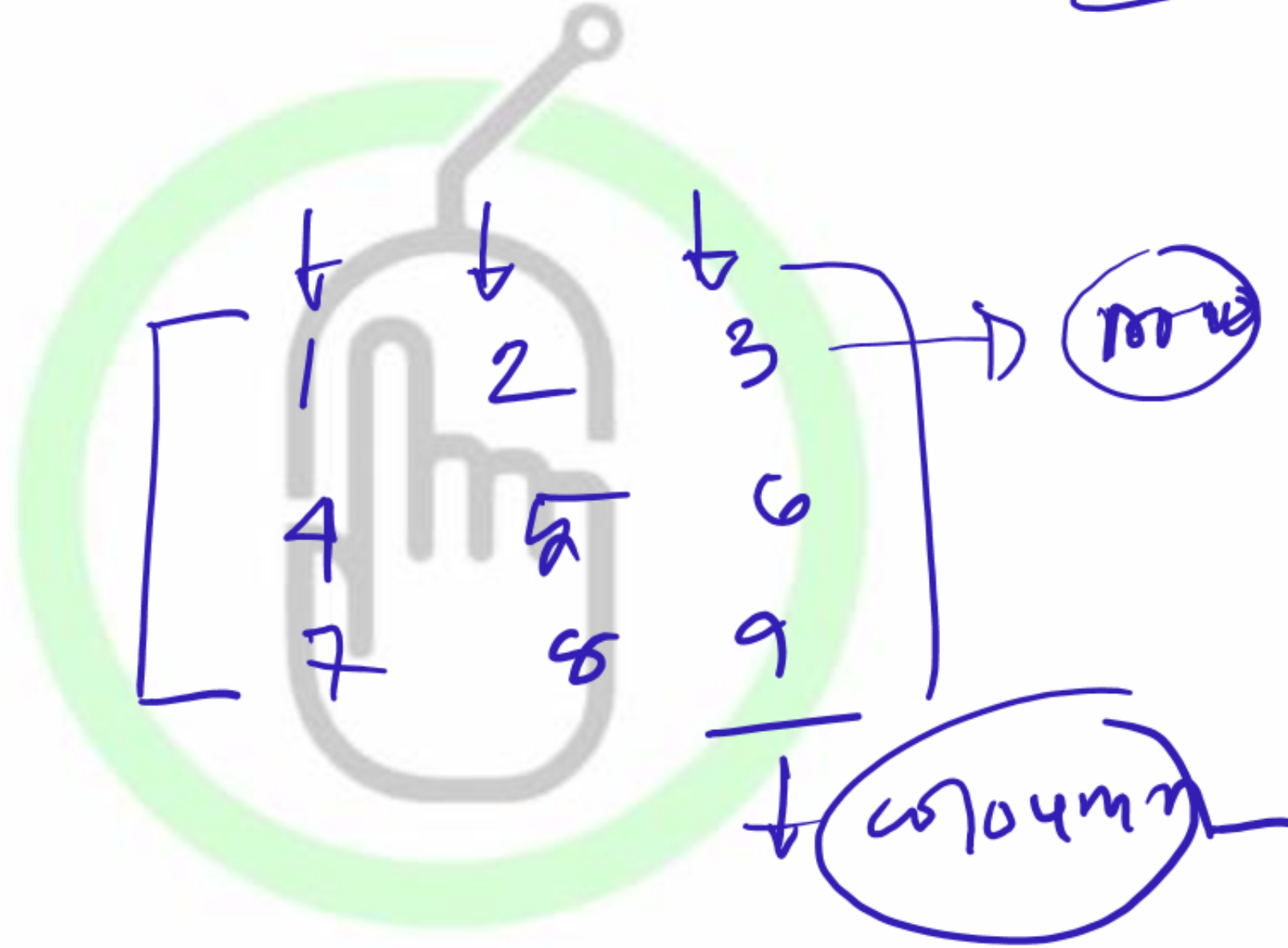
$$D_z =$$

$$\begin{aligned} x &= \frac{|D_x|}{|D|} = 0 & z &= \frac{|D_z|}{|D|} = 0 \\ y &= \frac{|D_y|}{|D|} \end{aligned}$$

ম্যাট্রিক্স (Matrix)

□ ম্যাট্রিক্স: কতগুলো সংখ্যাকে সারি এবং কলাম আকারে সাজানোর ফলে যে আয়তাকার বিন্যাস পাওয়া যায়, তাকে ম্যাট্রিক্স বলে।

//
|
|



সারি ম্যাট্রিক্স (Row Matrix)

$$\begin{matrix} \downarrow c_1 & \downarrow c_2 & \downarrow c_3 \\ [1 & 2 & 3] \end{matrix} \leftarrow r_1$$

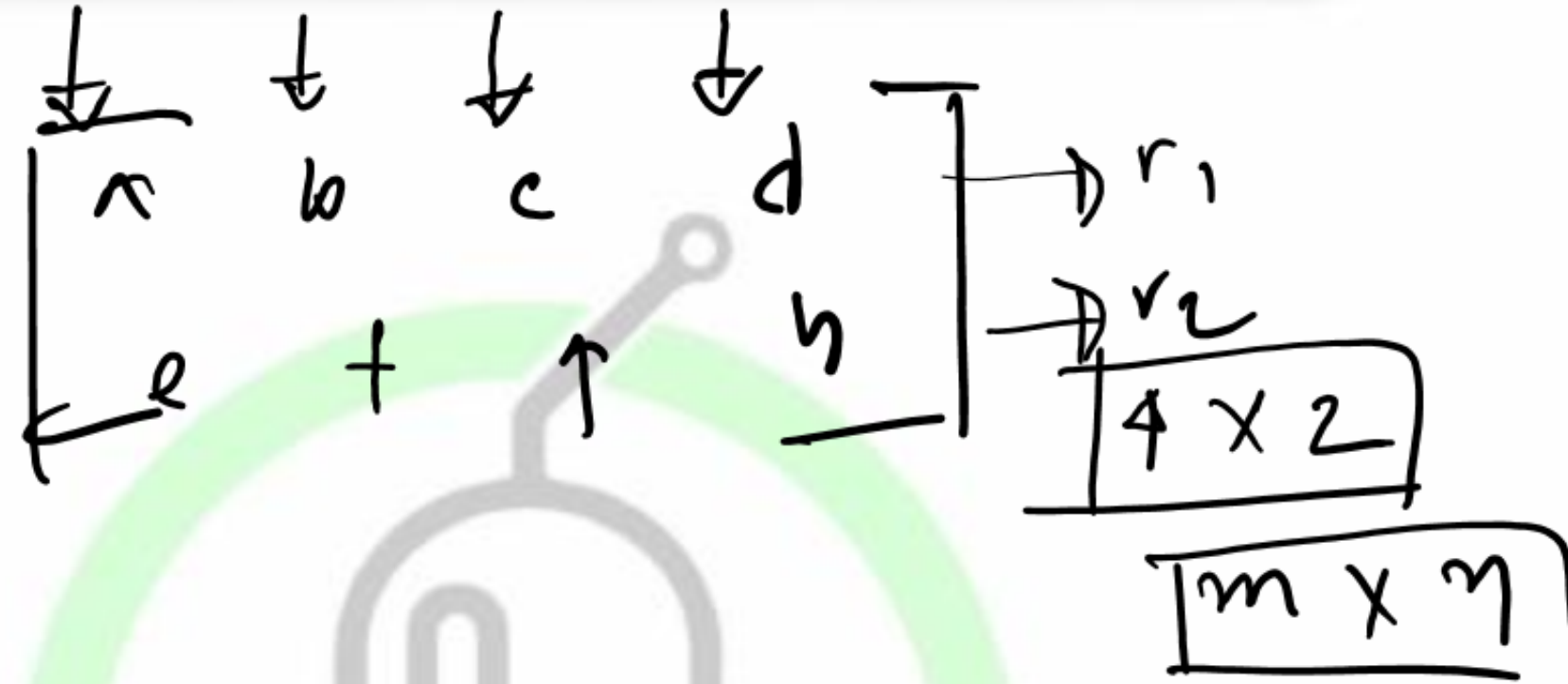
1×3

কলাম ম্যাট্রিক্স (Column Matrix)

$$\begin{matrix} \uparrow r_1 \\ \uparrow r_2 \\ \uparrow r_3 \\ \uparrow c_1 \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

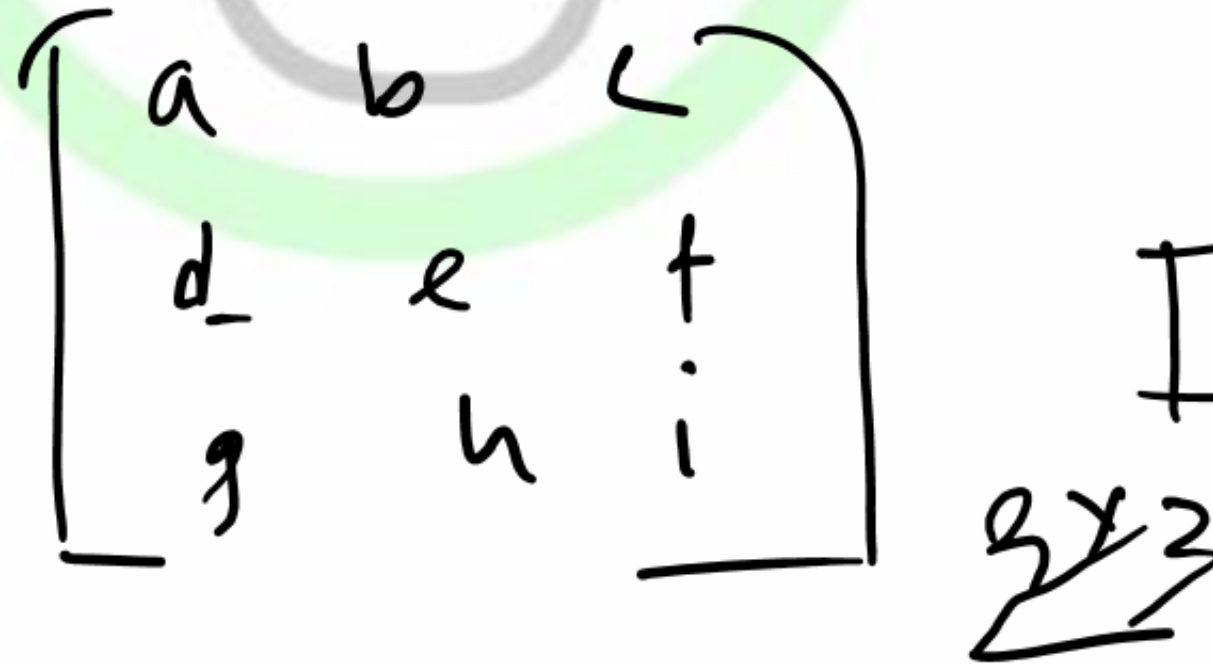
3×1

আয়তাকার ম্যাট্রিক্স (Rectangular Matrix)



$$m \neq n$$

বর্গ ম্যাট্রিক্স (Square Matrix)



$$m = n$$

* ১০। $A = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 5 & 6 & 7 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ এই ম্যাট্রিক্সের Rank নির্ণয় কর।

$3 \times 3 \rightarrow \times$

$2 \times 2 \rightarrow 1$
 $2 \times 2 \rightarrow 1$
 1×1

অসুস্থ

$$|A| = 4(5 \cdot 9 - 5 \cdot 6) - 5(4 \cdot 9 - 4 \cdot 7) + 6(4 \cdot 8 - 4 \cdot 7)$$

$$= 4(-2) + 20 - 12$$

$$= -8 + 20 - 12$$

$$= 20 - 20 = 0$$

+2 অক্ষর (-2)

$$|A_1| = \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 5 & 6 \end{vmatrix}$$

$$= 24 - 25$$

$$= -1$$

2

141

Diagram illustrating the transpose of a matrix A .

Matrix A is a column vector:

$$A = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Matrix A^T is a row vector:

$$A^T = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

The resulting matrix (Transpose of A) is:

$$\begin{bmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্স (Adjoint Matrix) :

** ১২. $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}$ এর অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্স বা $\text{Adj } A$ নির্ণয় কর।

$\text{Adj} = B^T =$

$$\begin{vmatrix} A_1 & A_4 & A_7 \\ A_2 & A_5 & A_8 \\ A_3 & A_6 & A_9 \end{vmatrix}$$

$A_1 = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 0 = 1$

$A_2 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 6 = -5$

$A_3 = \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 - 2 = -2$

$A_4 = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 4 - 0 = 4$

$A_5 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 4 = -3$

$A_6 = \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 - 2 = -2$

$A_7 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = 0 - 2 = -2$

$A_8 = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 2 - 0 = 2$

$A_9 = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 0 - 2 = -2$

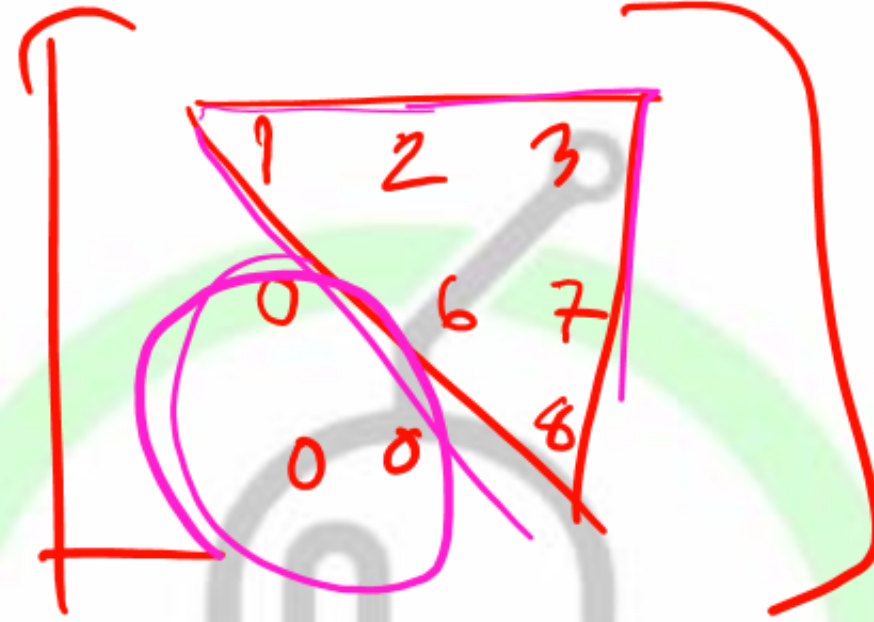
$|A| =$

$|B| = \begin{vmatrix} A_1 & A_2 & A_3 \\ A_4 & A_5 & A_6 \\ A_7 & A_8 & A_9 \end{vmatrix} \rightarrow$

$$A^{-1} = \frac{\text{Adj } A}{|A|}$$

$$A \rightarrow A^{-1}$$

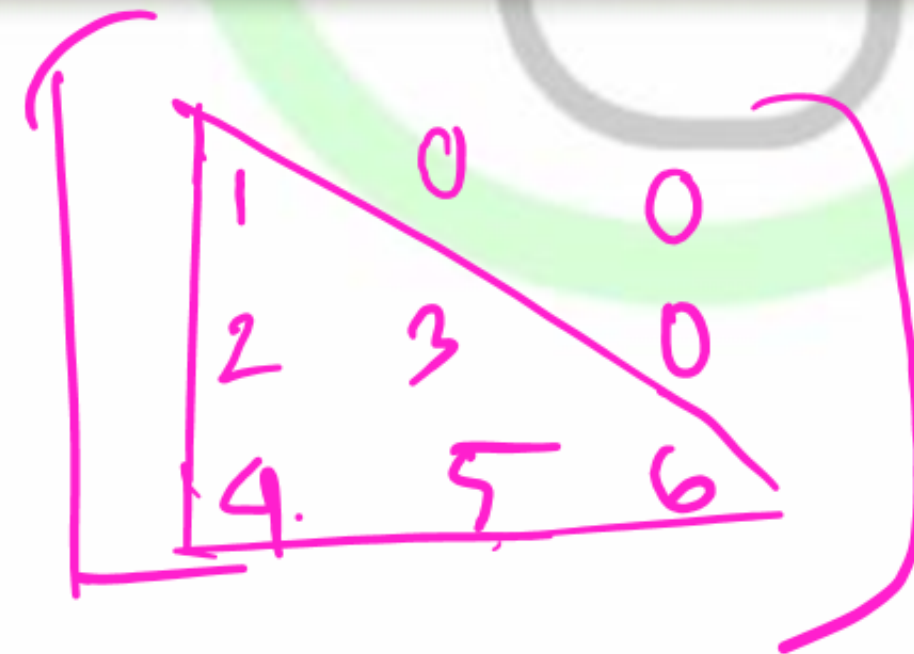
উর্ধ্ব ত্রিভুজাকার ম্যাট্রিক্স (Upper Triangular Matrix)



A hand-drawn diagram of a 3x3 upper triangular matrix. The matrix is enclosed in red square brackets. The diagonal elements are 1, 0, and 0, which are circled in pink. The upper triangular elements are 2, 3, 6, 7, and 8. A pink line is drawn from the top-left corner to the bottom-right corner, passing through the diagonal elements.

1	2	3
0	6	7
0	0	8

নিম্ন ত্রিভুজাকার ম্যাট্রিক্স (Lower Triangular Matrix)



A hand-drawn diagram of a 3x3 lower triangular matrix. The matrix is enclosed in pink square brackets. The diagonal elements are 1, 3, and 5, which are circled in pink. The lower triangular elements are 2, 4, and 6. A pink line is drawn from the top-left corner to the bottom-right corner, passing through the diagonal elements.

1	0	0
2	3	0
4	5	6

কর্ণ ম্যাট্রিক্স (Diagonal Matrix)

$$\begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix} \quad 3 \times 3$$

স্কেলার ম্যাট্রিক্স (Scaler Matrix)

$$\begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} \rightarrow 3 \times 3$$

একক ম্যাট্রিক্স (Identity Matrix)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

শূন্য ম্যাট্রিক্স (Null Matrix)

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

~~A~~

A

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}$$

2x2

3x3

B =

$$\begin{bmatrix} 6 \\ 4 \end{bmatrix}$$

3

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 9 \\ 3 & 6 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2+6 & 3+4 \\ 4+4 & 5+3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 8 & 7 \\ 8 & 8 \end{bmatrix}$$

ম্যাট্রিক্সের সাথে ধ্রুবকের গুণ

m

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} m & 2m \\ 3m & 4m \end{bmatrix}$$

~~***~~

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 7 \end{bmatrix}$$

$\downarrow$

$m \times n$

$$\begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 7 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 5 & 3 & 6 \end{bmatrix}$$

3×1 1×4

$m \times n$

$$\begin{bmatrix} \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 6 & 7 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Annotations for matrix A: Column headers C_1, C_2, C_3 point to columns 1, 2, and 3 respectively. Elements 2, 3, and 4 are circled in green.

Annotations for matrix B: Row headers r_1, r_2, r_3 point to rows 1, 2, and 3 respectively. Column headers C_1, C_2 point to columns 1 and 2. Elements 2, 1, and 3 in the first column are circled in red. Elements 4, 2, and 1 in the second column are circled in green.

$$2 \times 3$$

$$3 \times 2$$

$$AB = \begin{bmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} \underline{2 \times 2 + 3 \times 1 + 4 \times 3} & 2 \times 4 + 3 \times 2 + 4 \times 1 \\ 3 \times 2 + 6 \times 1 + 7 \times 3 & 3 \times 4 + 6 \times 2 + 7 \times 1 \end{bmatrix}$$

Annotations for the result matrix AB: The first row is labeled A_1 and the second row is labeled A_3 . The first column is labeled A_1 and the second column is labeled A_4 .

সমঘাতি ম্যাট্রিক্স (Idempotent Matrix)

H.W

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$A^2 = A \cdot A$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$$

অভেদঘাতি ম্যাট্রিক্স (Involutory Matrix)

H.W

2×2

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2×2

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$$

3×3

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^2 = I$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

শূন্যঘাতি ম্যাট্রিক্স (Nilpotent Matrix)

বিশ্ব ম্যাট্রিক্স (Transpose Matrix)

প্রতিসম ম্যাট্রিক্স (Symmetric Matrix)

$$A = \begin{bmatrix} a & d & e \\ d & b & f \\ e & f & c \end{bmatrix} \rightarrow A^T = \begin{bmatrix} a & d & e \\ d & b & f \\ e & f & c \end{bmatrix}$$

বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স (Skew Symmetric Matrix)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -d & e \\ d & 0 & f \\ -e & -f & 0 \end{bmatrix}$$

*** ১। ম্যাট্রিক্সের সাহায্যে সমাধান কর :

i) $x + y - z = 6$

$$2x - 3y + z = 1$$

$$2x - 4y + 2z = 1$$

$$\begin{bmatrix} X & \bar{A} & L \end{bmatrix}$$

~~৩৩~~

$$1 \cdot |A| =$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -3 & 1 \\ 2 & -4 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\begin{matrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \end{matrix} = ()$$

$$A^{-1}$$

বাকশিৰো- ১৭, ১৮'পরি

$$B = \begin{vmatrix} A_1 & A_2 & A_3 \\ A_4 & A_5 & A_6 \\ A_7 & A_8 & A_9 \end{vmatrix}$$

$$Adj A =$$

$$A^{-1} = \frac{Adj A}{|A|}$$

$$x - \begin{pmatrix} -1 \\ A \end{pmatrix} L$$
$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} =$$

$$= ()$$

